

Sevnova FSM 项目汇报

汇报主题：双臂拆垛任务的分层状态机、适配层和 mock-first 验证体系

1 分钟结论

Sevnova FSM 不是一个单点控制节点，而是一套面向真机落地的任务编排框架。它把拆垛任务拆成“任务调度、拆垛策略、导航适配、抓取执行、感知适配、真空 IO、安全监控”几个边界清晰的模块，先用 mock 跑通完整业务闭环，再逐步替换真实后端。

当前阶段可以概括为：

维度	当前状态	对汇报的意义
架构与接口	fsm_core、fsm_msgs、配置、错误码和 launch 骨架已建立	多人并行开发有稳定边界
M1 mock 闭环	happy path、失败重试、急停、clear_error、取消任务等 smoke 已覆盖	已证明业务主流程可跑通
M2 前置集成	perception、navigation、grasp 的真实适配代码路径已进入 replay / fake_real / dry_run 验证	真实后端接入不是推倒重来
真机风险	FINE_ALIGN、MoveIt/IK、真空硬件、现场 TF 和标定仍需 M2/M3 验证	后续风险集中在物理世界与外部系统

一句话价值：先把业务状态、接口契约和异常恢复闭环固化，再用适配层逐步接入真实感知、导航、机械臂和吸盘，降低真机联调时的系统性风险。

1. 项目要解决什么问题

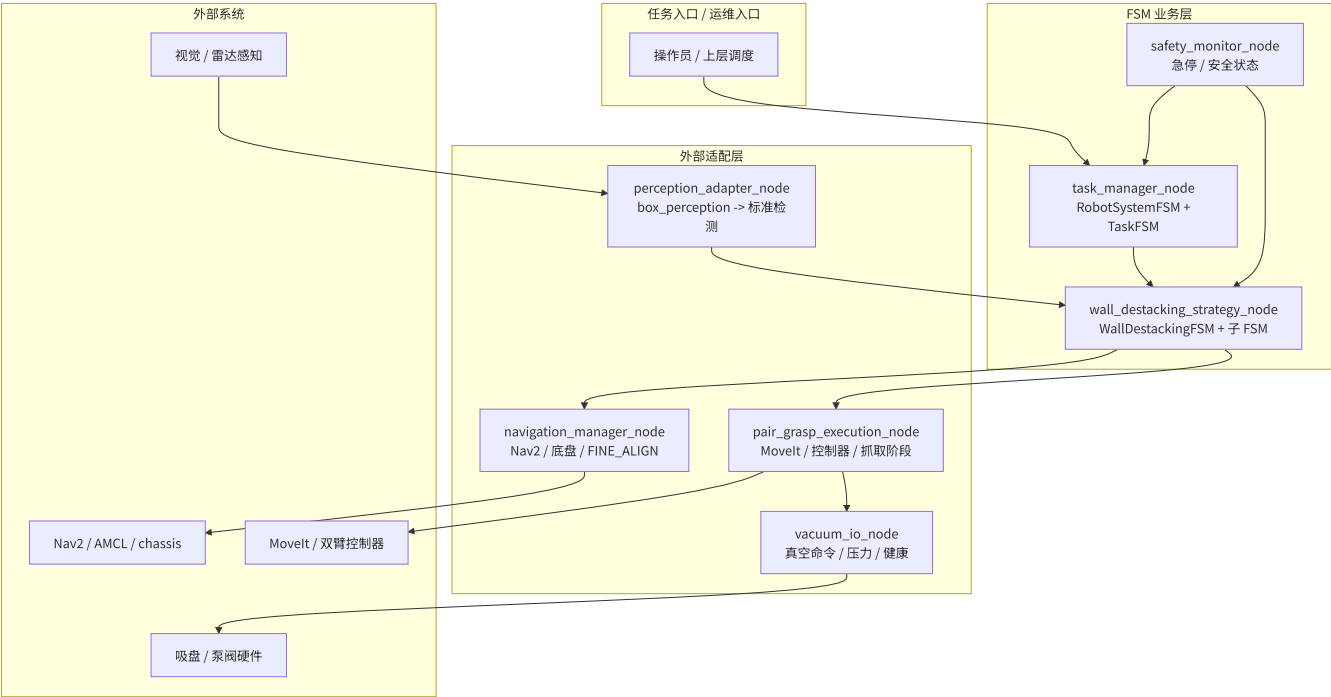
双臂拆垛不是“发一个抓取指令”就能完成的任务。系统需要持续处理：

- 任务启动、暂停、取消、完成和失败。
- 对箱墙建图，按 5×5 网格维护箱体状态。
- 按左右 phase 规划工作位，分批处理可抓取箱体。
- 从感知结果中选择可抓 pair，并分配左右臂。
- 调导航、抓取、真空、恢复等长耗时动作。
- 在急停、定位丢失、抓取失败、真空异常时进入可解释、可恢复的状态。

核心难点不是单个算法，而是多模块之间的流程编排、异常隔离和现场可恢复性。

2. 系统架构总览

系统采用“业务策略层 + 适配层 + 公共基础层 + 测试层”的拆分方式。

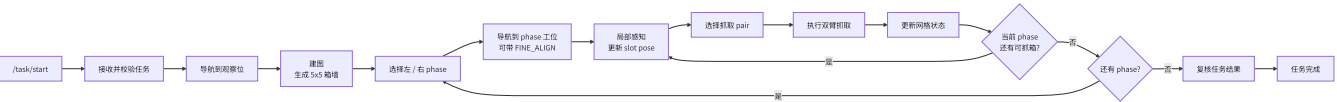


架构原则

原则	具体做法	收益
adapter-first	FSM 不直接耦合 Nav2、Movelt、上游感知或真空硬件	后端可替换，问题边界清晰
mock-first	先用 mock 跑通业务闭环，再逐步换真实后端	真机前先暴露流程和接口问题
接口先冻结	fsm_msgs、错误码、配置和状态名先稳定	A/B/策略三路可并行开发
安全独立	safety_monitor_node 独立承担急停和安全状态	业务节点异常时不拖垮急停链路
状态可观测	关键 FSM 状态、日志、错误、网格和 pair 都广播	后续 UI、复盘和现场诊断可直接消费

3. 业务闭环怎么跑

一次完整拆垛任务可以理解为“建墙、选 phase、感知校正、选 pair、导航、抓取、更新网格、循环直到完成”。



5×5 箱墙状态示意

系统不是只看“检测到几个箱子”，而是把箱墙维护成结构化网格。每个 slot 有状态、位姿、置信度、失败次数和是否被当前 pair 选中。

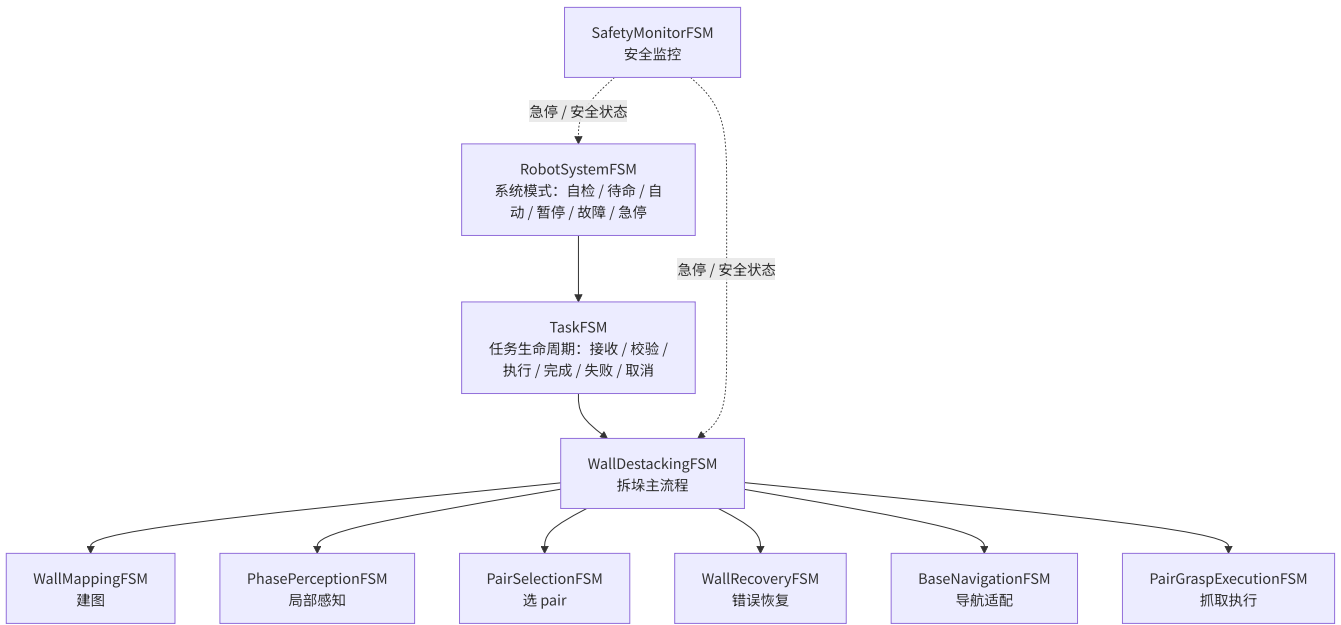
行 \ 列	0	1	2	3	4
0	REMOVED	REMOVED	REMOVED	REMOVED	REMOVED
1	REMOVED	REMOVED	REMOVED	FAILED(1)	REMOVED
2	REMOVED	PAIR-L	PAIR-R	OCCUPIED	OCCUPIED
3	OCCUPIED	OCCUPIED	OCCUPIED	BLOCKED	OCCUPIED
4	OCCUPIED	OCCUPIED	UNKNOWN	OCCUPIED	OCCUPIED

状态含义：

状态	含义	典型来源
OCCUPIED	该格有箱体，可作为候选	建图 / 局部感知
PAIR-L / PAIR-R	当前选中的左右抓取目标	PairSelectionFSM
REMOVED	抓取成功，箱体已移除	PairGraspExecution 成功结果
FAILED(n)	抓取失败，已重试 n 次	抓取失败或真空异常
BLOCKED	暂不适合抓取	可达性、遮挡或策略约束
UNKNOWN	感知信息不足	感知窗口不足或置信度低

4. FSM 分层设计

系统不是一个巨大的状态机，而是分层状态机。这样做的目的，是把“任务生命周期”“拆垛策略”“子流程算法”“外部动作执行”分开。

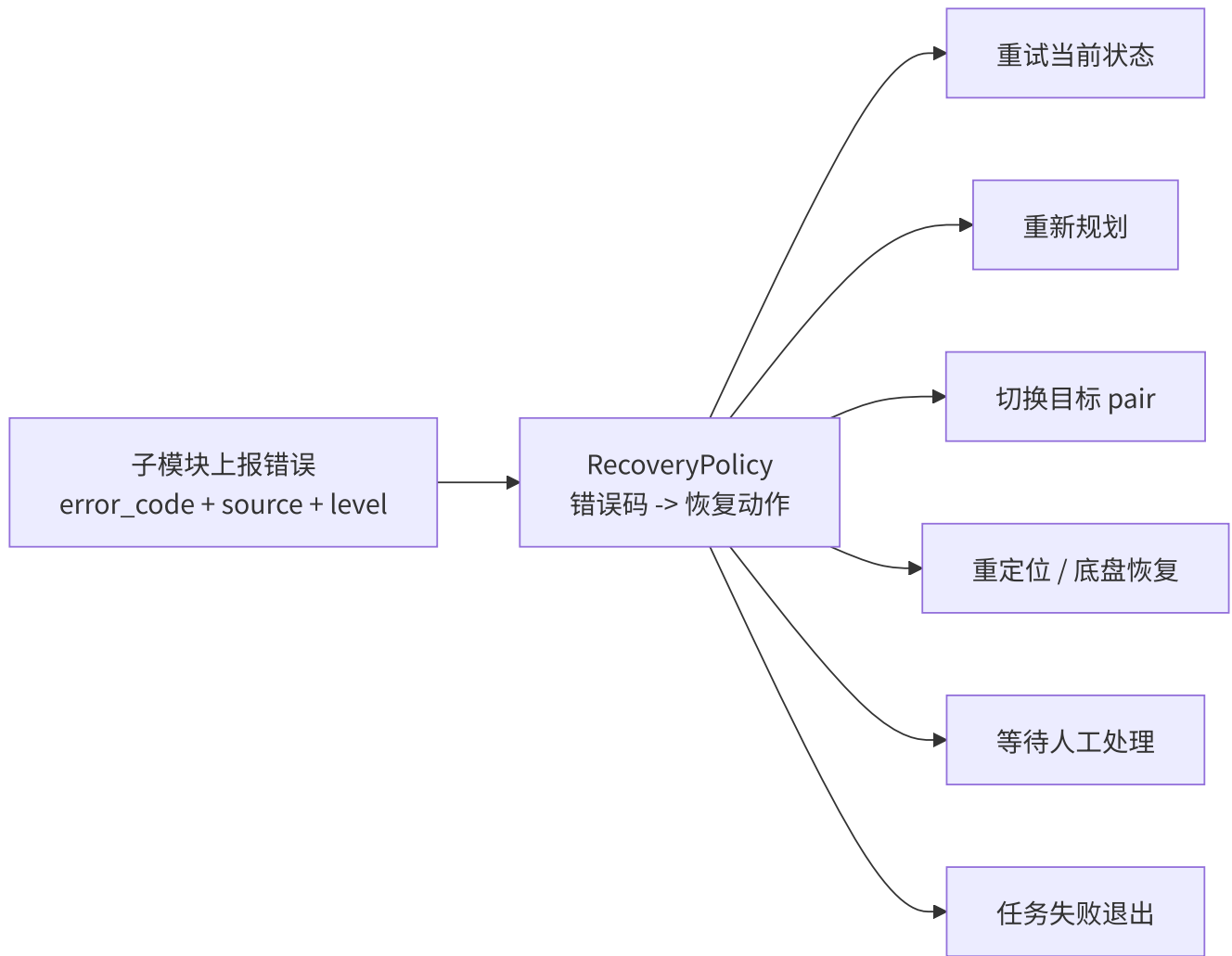


核心状态机职责

FSM	职责	当前价值
RobotSystemFSM	维护系统级模式和急停 / 故障恢复	明确系统什么时候能接任务
TaskFSM	管理任务接收、校验、执行、完成、失败、取消	上层只关心任务语义，不关心内部抓取细节
wallDestackingFSM	串联建图、phase、pair、导航、抓取和更新	拆垛业务主线集中在一个策略层
wallMappingFSM	多帧感知融合，生成 5×5 网格	将感知输出转成业务可用结构
PhasePerceptionFSM	到工位后做局部感知更新	降低初始建图误差
PairSelectionFSM	从可用 slot 中选择左右抓 pair	把策略选择和抓取执行解耦
wallRecoveryFSM	根据错误码决定 retry、replan、switch target、manual recovery	异常路径可解释、可测试
BaseNavigationFSM	对接 Nav2、AMCL、FINE_ALIGN 和底盘恢复	屏蔽底盘和导航差异
PairGraspExecutionFSM	对接 MoveIt、控制器、真空和抓取阶段	屏蔽抓取实现差异
SafetyMonitorFSM	急停、安全状态和通信健康	独立安全闭环

5. 异常恢复链路

项目的重点不是只跑 happy path，而是明确失败之后怎么处理。错误通过统一错误码上报，再由恢复策略决定下一步。

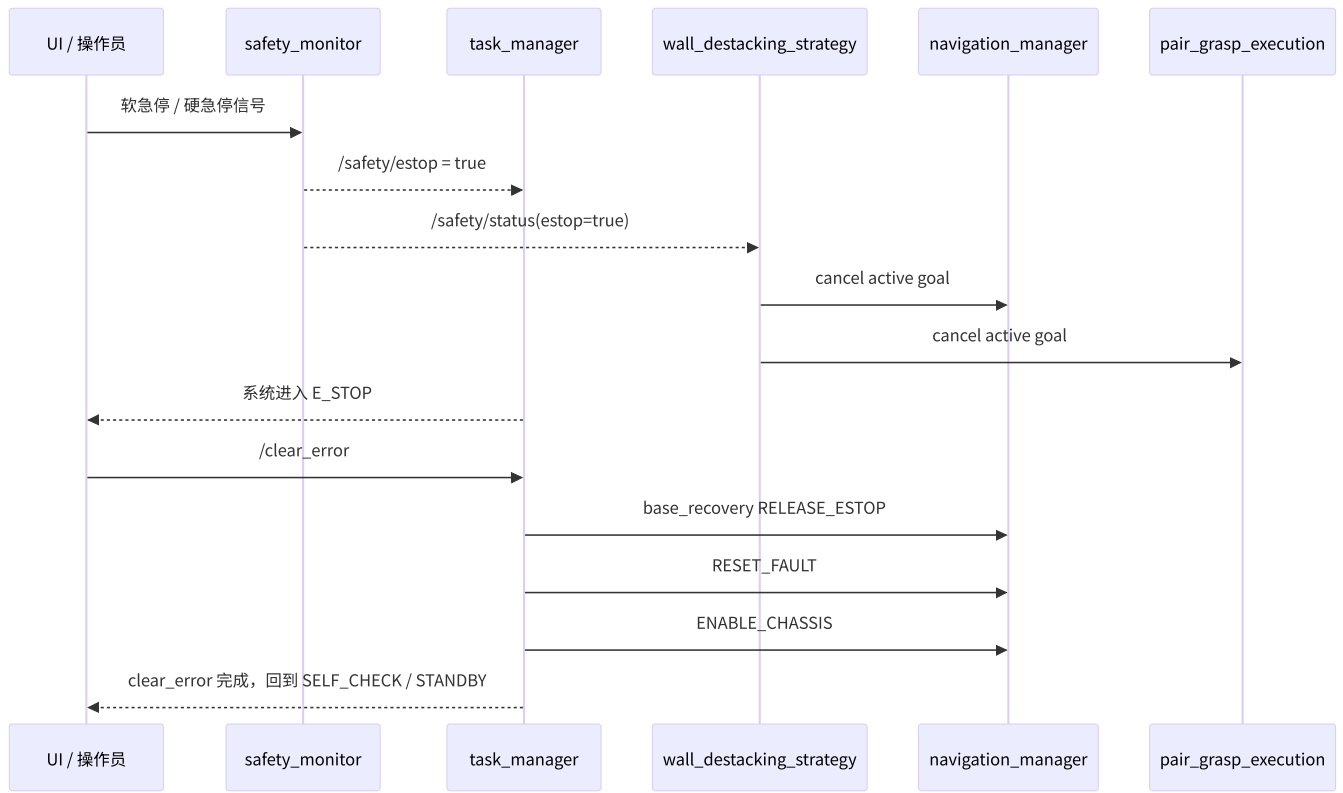


典型异常示例

场景	错误码示例	恢复动作	业务效果
Nav goal rejected / timeout	4000 / 4001	重试当前导航状态	短时导航异常不直接终止任务
定位丢失	4010	重定位 / 等待恢复	避免在错误位姿下继续抓取
FINE_ALIGN 失败	4040	重试或切 recovery	工位对齐失败可被定位
pair 不合法	5010	切换目标	不让抓取执行处理脏数据
真空未达到	5105	重试当前 pair	吸附失败可自动再试
IK 失败	5200	切换目标	工作空间不可达时换箱
轨迹 / 碰撞失败	5201 / 5210	重新规划	规划问题不直接误判为业务失败
掉箱	5310	等待人工恢复	高风险场景进入保守处理

急停与 clear_error

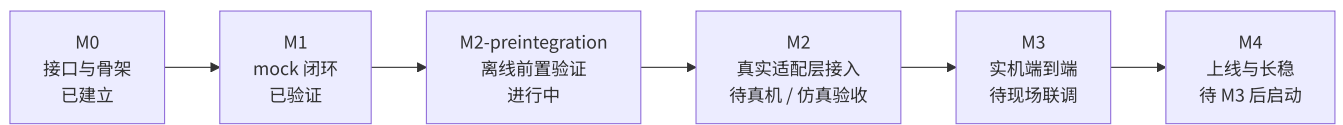
急停不是普通失败。系统要求由 `safety_monitor_node` 统一产生安全状态，业务节点收到急停后取消正在执行的导航或抓取动作。解除后通过 `clear_error` 协议回到可运行状态。



6. 当前进展

截至 2026-05-27，项目已经从“设计文档”推进到“可构建、可测试、可 mock 闭环，并开始真实适配前置验证”的阶段。

里程碑状态



注：上图按 2026-05-27 的当前能力快照表达。原计划排期仍以 `docs/09_任务拆解.md` 为准；其中 M1 原计划从 2026-05-30 开始，但当前仓库已经形成 mock 闭环验证快照。M2-preintegration 是无真机条件下的前置验证，不等同于 M2 真机验收完成。

已经具备的能力

模块	已完成能力	验证方式
fsm_core	FSM 引擎、状态基类、错误码、恢复策略、广播和日志基础能力	L0 单测 / import / colcon build

模块	已完成能力	验证方式
fsm_msgs	msg / srv / action 契约	ROS interface / build
task_manager	系统状态、任务状态、/task/*、/clear_error 主线	L1/L2/L3 smoke
wall_destacking_strategy	父 FSM、建图、局部感知、pair 选择、错误恢复、抓取调度	mock bringup smoke
mock_navigation_manager	导航 happy path、FINE_ALIGN 模拟、失败注入、急停响应	L2-NAV smoke
mock_pair_grasp_execution	14 阶段反馈、dry_run、cancel、急停、失败注入	L2-GRASP smoke
mock_perception_adapter	多种感知模式和故障注入	L2-PERC smoke
vacuum_io	mock 真空曲线、health、故障注入	L2-GRASP / vacuum smoke
safety_monitor	NORMAL / WARNING / EMERGENCY、急停和恢复	L2-SAFETY smoke

M2-preintegration 进展

范围	当前状态	已验证	仍需后续验证
perception_adapter	已接 box_perception_msgs，可订 /box_perception/result，TF2 转 base_link，health 兜底	scripts/m2_pre_perception_replay_smoke.py	真实 box_perception 数据链路
navigation_manager	已接 Nav2 Action client、lifecycle、AMCL covariance、costmap clear、chassis reset/enable、cancel 透传	scripts/m2_pre_nav_fake_real_smoke.py	真实 Nav2 / chassis / FINE_ALIGN 闭环
pair_grasp_execution	已实现 14 阶段主线、GraspPair 校验、dry_run / fake_real / real MoveGroup Action 骨架、cancel / estop	scripts/m2_pre_grasp_fake_real_smoke.py	Movelt mock hardware / 真机 dry-run / 真空硬件
M1 回归	mock bringup 与单测继续保留	scripts/m1_mock_bringup_smoke.py、colcon test --packages-select fsm_test	每次替换真实后端后继续回归

7. 参考材料

本汇报稿基于仓库内已有文档整理：

- README.md：项目目标、当前状态和快速开始。
- docs/01_系统架构与代码骨架.md：节点划分、线程模型、Context 和状态广播。
- docs/02_状态规格手册.md：各 FSM 状态规格。
- docs/03_接口契约.md：Topic、Service、Action 和消息字段。
- docs/04_错误码与恢复策略表.md：错误码和恢复动作。
- docs/06_状态机Mermaid图集.md：状态机图集。

- docs/07_Mock规格与测试用例.md：mock 节点和测试分层。
- docs/08_UI.md：长期 UI 定位和边界。
- docs/09_任务拆解.md：M0-M4 计划、当前进展和风险登记。
- docs/10_navigation_manager_设计笔记.md：导航适配当前状态和风险。
- docs/11_pair_grasp_execution_设计笔记.md：抓取执行当前状态和风险。
- docs/12_M2离线预集成计划.md：M2-preintegration 策略和验收。